Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übungsblatt 1

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Aufgabe 1 (Mengen) (12 Punkte)

Bewerten Sie für $A = \{1, \{1\}, a\}$ folgende Aussagen:

(i) $1 \in A$

(ii) $\{1\} \in A$

(iii) $a \in A$

(iv) $\{1\} \subseteq A$

(v) $\{a\} \subseteq A$

(vi) $\{1, a\} \subseteq A$

(vii) $1 \subseteq A$

(viii) $\emptyset \subseteq A$

(ix) $\emptyset \in A$

(x) $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$

(xi) $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$

(xii) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$

— Lösung Anfang —

Die Menge $A = \{1, \{1\}, a\}$ hat genau die drei Elemente 1, $\{1\}$ und a. Man beachte durchgehend den Unterschied zwischen „ist Element von“ ($\in$) und „ist Teilmenge von“ ($\subseteq$).

(i) **wahr**. 1 ist als Element aufgezählt.

(ii) **wahr**. Auch die *Menge* $\{1\}$ ist als Element aufgezählt – Elemente dürfen selbst Mengen sein.

(iii) **wahr**. a ist als Element aufgezählt.

(iv) **wahr**. $\{1\} \subseteq A$ bedeutet $\forall x \in \{1\} : x \in A$, also nur $1 \in A$, und das gilt nach (i). $\{1\}$ ist hier also gleichzeitig Element *und* Teilmenge von A.

(v) **wahr**. $\{a\} \subseteq A$ bedeutet $a \in A$, das gilt nach (iii).

(vi) **wahr**. $\{1, a\} \subseteq A$ bedeutet $1 \in A$ *und* $a \in A$, beides gilt.

(vii) **falsch**. 1 ist keine Menge, kann also auch keine Teilmenge sein. (Streng genommen ist die Aussage gar nicht sinnvoll gebildet; als Aussage gewertet ist sie falsch.)

(viii) **wahr**. $\emptyset \subseteq M$ gilt für *jede* Menge M: die Bedingung $\forall x \in \emptyset : x \in M$ ist leer erfüllt, da es kein $x \in \emptyset$ gibt.

(ix) **falsch**. Die Elemente von A sind 1, $\{1\}$ und a; $\emptyset$ ist keines davon.

(x) **wahr**. Es ist $\emptyset \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow \emptyset \subseteq A$, und das gilt nach (viii).

(xi) **wahr**. Es ist $\{1\} \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow \{1\} \subseteq A$, und das gilt nach (iv).

(xii) **falsch**. Es ist $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow 1 \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow 1 \subseteq A$, und das ist nach (vii) falsch. Richtig wäre dagegen $\{\{1\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.

— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Mengenbeweis) (5 Punkte)

Seien A, B, C Mengen. Beweisen Sie

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A$$

— Lösung Anfang —

Beweis:

„⇒“: Gelte $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$. Wir zeigen $C \subseteq A$.

Sei dazu $x \in C$. Dann ist $x \in (A \cap B) \cup C$ (Weil $x \in C$ kann ich was beliebiges dazu vereinigen) und nach Voraussetzung auch $x \in A \cap (B \cup C)$. Damit insbesonder $x \in A$, was zu zeigen war.

„⇐“:

Gelte $C \subseteq A$. Wir zeigen $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$.

Sei $x \in (A \cap B) \cup C$. Das ist äquivalent zu $x \in (A \cap B) \vee x \in C$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee x \in C$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$ (weil $C \subseteq A$ nach Voraussetzung ist $x \in C$ äquivalent zu $x \in A \wedge x \in C$)

$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup x \in (A \cap C)$

$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cup C)$ (Distributivgesetz), was zu zeigen war.

□

— Lösung Ende —

Aufgabe 3 (Symmetrische Differenz) (4 Punkte)

Unter

$$A \triangle B := (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$$

versteht man die *symmetrische Differenz* der Mengen A und B.

(i) Machen Sie sich anhand eines Venn-Diagramms klar, was unter der symmetrischen Differenz anschaulich zu verstehen ist.

(ii) Beweisen Sie: $\forall A, B : A \triangle B = (A \cup B) \backslash (A \cap B)$.

— Lösung Anfang —

Venn-Diagramm zeichne ich jetzt mal nicht. Bleibt als Übung.

Beweis:

Sei $x \in A \triangle B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \notin B \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)$ (Distributivität)

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B)$ ($x \in A \vee x \notin A$ ist immer wahr, kann man also kürzen)

$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \backslash (A \cap B)$

□

— Lösung Ende —

Aufgabe 4 (Mengenbeweis) (4 Punkte)

Zeigen Sie für beliebige Mengen A, B:

$$A \cap (B \cup A) = A$$

— Lösung Anfang —

„$\subseteq$“:

Sei $x \in A \cap (B \cup A)$. Dann ist $x \in A$ (und irgendwas anderem), also $A \cap (B \cup A) \subseteq A$.

„$\supseteq$“:

Sei $x \in A$. Dann ist $x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B)$.

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in A) \wedge (x \in A \vee x \in B)$ (Distributivität)

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$

$\Leftrightarrow x \in A \cap (A \cup B)$

□

— Lösung Ende —

Aufgabe 5 (Potenzmengenbeweis) (4 Punkte)

Zeigen Sie für beliebige Mengen A, B:

$$\mathscr{P}(A \cap B) = \mathscr{P}(A) \cap \mathscr{P}(B)$$

— Lösung Anfang —

Sei $M \in \mathscr{P}(A \cap B)$

$\Leftrightarrow M \subseteq A \cap B$

$\Leftrightarrow \forall x \in M : x \in A \cap B$

$\Leftrightarrow \forall x \in M : x \in A \wedge x \in B$

$\Leftrightarrow M \subseteq A \wedge M \subseteq B$

$\Leftrightarrow M \in \mathscr{P}(A) \wedge M \in \mathscr{P}(B)$

$\Leftrightarrow M \in \mathscr{P}(A) \cap \mathscr{P}(B)$

□

— Lösung Ende —

Aufgabe 6 (Relationen) (11 Punkte)

Es sei $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(3,2),(2,4)\}$ auf der Menge $M = \{1,2,3,4\}$.

(i) Stellen Sie die Relation als Adjazenzmatrix dar.

(ii) Stellen Sie die Relation als Graph dar.

(iii) Ist die Relation reflexiv, irreflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?

(iv) Falls die Relation nicht transitiv ist, was müsste man hinzufügen, um sie mit möglichst wenigen zusätzlichen Paaren / Pfeilen transitiv zu machen? Anders ausgedückt - was ist die transitive Hülle der Relation? (Allgemein ist die transitive Hülle die kleinste R enthaltende transitive Relation. „Klein“ist im Sinne der Inklusion (Teilmengenbeziehung) gemeint.)

(v) Man erhält die reflexiv-transitive Hülle auch rechnerisch wenn man $R_{trans} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} R^n$ bildet mit $R^0 = Id$, der Identität, die jedes Element von M mit sich selbst in Relation setzt und $R^{n+1} = R^n \circ R$. Man berechnet also diese R^n und jeder Schritt fügt der Vereinigung der bereits von R^0 bis R^{n-1} berechneten Relationen ggf. weitere Paare / Pfeile hinzu bis die Vereinigung schließlich transitiv wird. In der Praxis, bei endlichen Mengen, hört man auf, weitere Relationen hinzuzufügen sobald der Vorgang stationär wird, also nichts mehr hinzugefügt wird. Berechnen Sie die reflexiv-transitive Hülle von R auf dem beschriebenen Weg.

(vi) Ist R_{trans} im vorliegenden Fall eine Ordnung?

(vii) Stellen Sie das Hasse-Diagramm von R_{trans} dar.

— Lösung Anfang —

Die Matrix und den Graphen lass ich weg. Ist wirklich einfach. Die Relation ist reflexiv und antisymmetrisch. Um sie transitiv zu machen muss man die Paare $(1,4),(3,4)$ hinzufügen. Es ist $R^0 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$, $R^1 = R = R^0 \cup R^1$ (R ist schon reflexiv). Und $R^2 = \{(1,2),(2,4),(3,2),(3,4),(1,4)\}$ und damit $R^0 \cup R^1 \cup R^2 = R \cup \{(1,4),(3,4)\} = R_{trans}$ (die anderen Paare waren schon in R und bei R^3 wird nichts mehr hinzugefügt.) R_{trans} ist eine Ordnung. Das Hasse-Diagramm lass ich weg. Im Diagramm ist unten die 1 und die 3, die eine Ebene weiter oben auf 2 zeigen, die wiederum auf 4 ganz oben zeigt.

— Lösung Ende —

Aufgabe 7 (Funktionen) (2 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Funktionen an, ob sie injektiv oder surjektiv sind und begründen Sie Ihre Entscheidung.

(i) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, x \mapsto |x|$

(ii) $f : \emptyset \to \{0\}$

— Lösung Anfang —

Wir gehen die beiden Funktionen einzeln durch.

(i) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N},\ x \mapsto |x|$ ist **nicht injektiv**, aber **surjektiv**.

Nicht injektiv: Es ist $f(1) = |1| = 1 = |-1| = f(-1)$, aber $1 \neq -1$. Damit ist die Bedingung $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ verletzt.

Surjektiv: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wegen $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ ist n auch ein zulässiges Argument von f, und es gilt $f(n) = |n| = n$. Also wird jedes $n \in \mathbb{N}$ getroffen.

(ii) $f : \emptyset \to \{0\}$ (die „leere Funktion“) ist **injektiv**, aber **nicht surjektiv**.

Injektiv: Die Bedingung $\forall x_1, x_2 \in \emptyset : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ist leer erfüllt, da es überhaupt keine $x_1, x_2 \in \emptyset$ gibt.

Nicht surjektiv: Für $0 \in \{0\}$ müsste es ein $x \in \emptyset$ mit $f(x) = 0$ geben. Es gibt aber kein einziges $x \in \emptyset$, also wird 0 nicht getroffen.

Beachte, dass f tatsächlich eine Funktion ist: auch die Forderung „jedes Element des Urbildbereichs hat genau ein Bild“ ist über $\emptyset$ leer erfüllt.

— Lösung Ende —

Aufgabe 8 (Indexmengen und Beweis) (4 Punkte)

Es sei $A_i = \{n \in \mathbb{N} \mid n < i\}$.

(i) Bestimmen Sie A_4.

(ii) Zeigen Sie, dass $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \emptyset$.

— Lösung Anfang —

In der Vorlesung ist $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, also $0 \in \mathbb{N}$.

(i) $A_4 = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 4\} = \{0, 1, 2, 3\}$.

(ii) **Beweis:** Angenommen, es gäbe ein $n \in \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i$. Der Schnitt über alle $i \in \mathbb{N}$ enthält nur Elemente, die in *jedem* A_i liegen, also insbesondere in A_n. Das heißt $n < n$ – Widerspruch. Also gibt es kein solches n und der Schnitt ist leer.

Alternativ und kürzer: Es ist $A_0 = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 0\} = \emptyset$, und wegen $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \subseteq A_0 = \emptyset$ folgt sofort $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \emptyset$. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 9 (Beweis mit Relationen) (4 Punkte)

Seien $R_1, S_1, R_2, S_2 \subseteq M \times M$ Relationen auf einer Menge M. Zeigen Sie

$$R_1 \subseteq R_2 \wedge S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow R_1 \circ S_1 \subseteq R_2 \circ S_2$$

— Lösung Anfang —

Wir benutzen die Komposition aus der Vorlesung:

$$R \circ S = \{(x, z) \mid \exists y : (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}.$$

Beweis: Es gelte $R_1 \subseteq R_2$ und $S_1 \subseteq S_2$. Sei $(x, z) \in R_1 \circ S_1$ beliebig.

Nach Definition der Komposition gibt es dann ein $y \in M$ mit $(x, y) \in R_1$ und $(y, z) \in S_1$.

Wegen $R_1 \subseteq R_2$ ist $(x, y) \in R_2$, und wegen $S_1 \subseteq S_2$ ist $(y, z) \in S_2$.

Dasselbe y ist damit ein Zeuge dafür, dass $(x, z) \in R_2 \circ S_2$ gilt.

Da (x, z) beliebig gewählt war, folgt $R_1 \circ S_1 \subseteq R_2 \circ S_2$. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 10 (Äquivalenzrelation) (5 Punkte)

Sei $x \sim y \Leftrightarrow x = y \vee x = -y$ eine Relation auf $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

(i) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(ii) Bestimmen Sie die Quotientenmenge $\mathbb{Z}/\sim$.

— Lösung Anfang —

Gemeint ist $\sim \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, also eine Relation *auf* $\mathbb{Z}$.

(i) Wir prüfen die drei Eigenschaften einer Äquivalenzrelation.

Reflexiv: Sei $x \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $x = x$, also die linke Seite der Disjunktion, und damit $x \sim x$.

Symmetrisch: Sei $x \sim y$, also $x = y$ oder $x = -y$. Im ersten Fall ist auch $y = x$. Im zweiten Fall folgt aus $x = -y$ durch Multiplikation mit -1, dass $-x = y$, also $y = -x$. In beiden Fällen gilt $y \sim x$.

Transitiv: Seien $x \sim y$ und $y \sim z$, also $x = y$ oder $x = -y$, und $y = z$ oder $y = -z$. Einsetzen von $y = \pm z$ in $x = \pm y$ liefert in allen vier Fällen $x = z$ oder $x = -z$, also $x \sim z$.

Damit ist $\sim$ reflexiv, symmetrisch und transitiv, also eine Äquivalenzrelation. □

(Kürzer: es ist $x \sim y \Leftrightarrow |x| = |y|$, und die drei Eigenschaften erbt $\sim$ dann unmittelbar von der Gleichheit.)

(ii) Die Äquivalenzklasse von x ist

$$[x] = \{y \in \mathbb{Z} \mid y = x \vee y = -x\} = \{x, -x\},$$

also $[0] = \{0\}$ und $[x] = \{x, -x\}$ mit zwei Elementen für $x \neq 0$. Damit ist

$$\mathbb{Z}/\sim = \{\{x, -x\} \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \dots\}.$$

Jede Klasse enthält genau einen Vertreter aus $\mathbb{N}$, nämlich $|x|$. Die Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}/\sim,\ n \mapsto [n]$ ist also eine Bijektion, man kann $\mathbb{Z}/\sim$ damit mit $\mathbb{N}$ identifizieren.

— Lösung Ende —

Aufgabe 11 (Beweise) (6 Punkte)

Zeigen Sie

(i) $B\backslash(B\backslash A) = A \cap B$ für Mengen A, B.

(ii) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ für Abbildungen $f : A \to B$ und $B_1, B_2 \subseteq B$.

(Hinweis: Es ist $f^{-1}(X) = \{a \in A \mid f(a) \in X\}$.)

— Lösung Anfang —

Beide Aussagen zeigen wir durch eine Kette von Äquivalenzen.

(i) **Beweis:** Sei x beliebig.

$x \in B\backslash(B\backslash A)$

$\Leftrightarrow x \in B \wedge x \notin (B\backslash A)$

$\Leftrightarrow x \in B \wedge \neg(x \in B \wedge x \notin A)$

$\Leftrightarrow x \in B \wedge (x \notin B \vee x \in A)$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow (x \in B \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \in A)$ (Distributivität)

$\Leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$ ($x \in B \wedge x \notin B$ ist immer falsch, kann also weggelassen werden)

$\Leftrightarrow x \in A \cap B$ □

(ii) **Beweis:** Sei $a \in A$ beliebig.

$a \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$

$\Leftrightarrow f(a) \in B_1 \cap B_2$ (Definition des Urbilds)

$\Leftrightarrow f(a) \in B_1 \wedge f(a) \in B_2$

$\Leftrightarrow a \in f^{-1}(B_1) \wedge a \in f^{-1}(B_2)$ (Definition des Urbilds, zweimal)

$\Leftrightarrow a \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ □

Beachte, dass hier nirgends Injektivität oder Surjektivität von f gebraucht wird – f^{-1} bezeichnet das Urbild, nicht die Umkehrfunktion.

— Lösung Ende —

Aufgabe 12 (Mengenbeweise) (5 Punkte)

Beweisen Sie folgende Aussagen:

(i) $A \subseteq B \cap C \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \subseteq C$

(ii) $A \backslash (B \cup C) = (A \backslash B) \cap (A \backslash C)$

(iii) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

(iv) $(\bigcup_{i \in I} D_i) \cap B = \bigcup_{i \in I} (D_i \cap B)$

(v) $\bigcap_{\varepsilon \in \mathbb{R} \backslash \{0\}} \{x \in \mathbb{R} \mid |x - \pi| \leq |\varepsilon|\} = \{\pi\}$

— Lösung Anfang —

Wir zeigen die Aussagen der Reihe nach.

(i) **Beweis:** „⇒“: Gelte $A \subseteq B \cap C$ und sei $x \in A$. Dann ist $x \in B \cap C$, also $x \in B$ und $x \in C$. Da x beliebig war, folgt $A \subseteq B$ und $A \subseteq C$.

„⇐“: Gelte $A \subseteq B$ und $A \subseteq C$, und sei $x \in A$. Dann ist $x \in B$ (wegen $A \subseteq B$) und $x \in C$ (wegen $A \subseteq C$), also $x \in B \cap C$. Damit $A \subseteq B \cap C$. □

(ii) **Beweis:** Sei x beliebig.

$x \in A \backslash (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$ ($x \in A$ darf man doppelt hinschreiben, Idempotenz)

$\Leftrightarrow x \in (A \backslash B) \cap (A \backslash C)$ □

(iii) **Beweis:** Elemente eines kartesischen Produkts sind Paare. Sei also $z = (p, q)$ beliebig.

$(p, q) \in (A \cup B) \times C$

$\Leftrightarrow p \in A \cup B \wedge q \in C$

$\Leftrightarrow (p \in A \vee p \in B) \wedge q \in C$

$\Leftrightarrow (p \in A \wedge q \in C) \vee (p \in B \wedge q \in C)$ (Distributivität)

$\Leftrightarrow (p, q) \in A \times C \vee (p, q) \in B \times C$

$\Leftrightarrow (p, q) \in (A \times C) \cup (B \times C)$ □

(iv) **Beweis:** Sei x beliebig.

$x \in (\bigcup_{i \in I} D_i) \cap B$

$\Leftrightarrow (\exists i \in I : x \in D_i) \wedge x \in B$

$\Leftrightarrow \exists i \in I : (x \in D_i \wedge x \in B)$ (die Aussage $x \in B$ hängt nicht von i ab, darf also in den Existenzquantor gezogen werden)

$\Leftrightarrow \exists i \in I : x \in D_i \cap B$

$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (D_i \cap B)$ □

(v) Wir schreiben abkürzend $M_\varepsilon := \{x \in \mathbb{R} \mid |x - \pi| \leq |\varepsilon|\}$ und zeigen beide Inklusionen.

„$\supseteq$“: Es ist $|\pi - \pi| = 0 \leq |\varepsilon|$ für jedes ε, also $\pi \in M_\varepsilon$ für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und damit $\pi \in \bigcap_\varepsilon M_\varepsilon$.

„$\subseteq$“: Sei $x \in \bigcap_\varepsilon M_\varepsilon$, d.h. $|x - \pi| \leq |\varepsilon|$ für *alle* $\varepsilon \neq 0$. Angenommen $x \neq \pi$. Dann ist $d := |x - \pi| > 0$, und wir dürfen $\varepsilon := \frac{d}{2} \neq 0$ wählen. Das liefert

$$d = |x - \pi| \leq |\varepsilon| = \frac{d}{2},$$

also $d \leq \frac{d}{2}$ und damit $d \leq 0$ – im Widerspruch zu $d > 0$. Also ist $x = \pi$.

Insgesamt folgt $\bigcap_{\varepsilon \in \mathbb{R}\backslash\{0\}} M_\varepsilon = \{\pi\}$. □

Anschaulich: eine Zahl, die von π einen kleineren Abstand als jede noch so kleine positive Schranke hat, muss π selbst sein.

— Lösung Ende —

Aufgabe 13 (Beweis mit Relationen) (4 Punkte)

Sei $R \subseteq M \times M$ auf einer Menge M. Zeigen Sie

$$R \text{ transitiv } \Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$$

— Lösung Anfang —

Wieder mit $R \circ R = \{(x, z) \mid \exists y \in M : (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R\}$.

Beweis:

„⇒“: Sei R transitiv und $(x, z) \in R \circ R$ beliebig. Nach Definition der Komposition gibt es ein $y \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Aus der Transitivität folgt $(x, z) \in R$. Da (x, z) beliebig war, ist $R \circ R \subseteq R$.

„⇐“: Gelte $R \circ R \subseteq R$. Seien $x, y, z \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Dann ist $(x, z) \in R \circ R$ nach Definition der Komposition (mit y als Zwischenelement), und wegen $R \circ R \subseteq R$ also $(x, z) \in R$. Das ist genau die Transitivität von R. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 14 (Funktionen und Relationen) (5 Punkte)

Sei $f : X \to Y$ eine Funktion und $\sim$ eine Relation über X mit $x \sim y :\Leftrightarrow f(x) \leq f(y)$.

(i) Stellen Sie die Funktion f und die Relation $\sim$ für $X = \{1,2,3,4,5\}$, $Y = \{1,2,3\}$, $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2, 4 \mapsto 2, 5 \mapsto 3$ dar.

(ii) Zeigen Sie: $\sim$ ist eine Ordnungsrelation genau dann, wenn f injektiv ist.

— Lösung Anfang —

Dabei sei $\leq$ eine Ordnung auf Y (in (i) die übliche Ordnung auf $Y \subseteq \mathbb{N}$).

(i) Die Funktion f ist gegeben durch

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	1	1	2	2	3

Es ist $x \sim y \Leftrightarrow f(x) \leq f(y)$, also

$$\begin{aligned}\sim = \{&(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),\\ &(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),\\ &(3,3),(3,4),(3,5),\\ &(4,3),(4,4),(4,5),\\ &(5,5)\}\end{aligned}$$

(17 Paare). Als Adjazenzmatrix (Zeile = x, Spalte = y):

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

Man sieht der Matrix direkt an, dass $\sim$ hier *keine* Ordnung ist: sie ist nicht antisymmetrisch, denn z.B. ist $(1,2) \in \sim$ und $(2,1) \in \sim$, aber $1 \neq 2$. Passend dazu ist f nicht injektiv ($f(1) = f(2) = 1$).

(ii) Zunächst halten wir fest, dass zwei der drei Ordnungseigenschaften *immer* gelten, unabhängig von f:

Reflexiv: Für $x \in X$ ist $f(x) \leq f(x)$ (da $\leq$ reflexiv ist), also $x \sim x$.

Transitiv: Aus $x \sim y$ und $y \sim z$ folgt $f(x) \leq f(y)$ und $f(y) \leq f(z)$, wegen der Transitivität von $\leq$ also $f(x) \leq f(z)$, d.h. $x \sim z$.

$\sim$ ist also genau dann eine Ordnung, wenn $\sim$ antisymmetrisch ist. Das zeigen wir äquivalent zur Injektivität von f.

Beweis:

„$\Rightarrow$“: Sei $\sim$ eine Ordnung, also insbesondere antisymmetrisch. Seien $x, y \in X$ mit $f(x) = f(y)$. Dann gilt sowohl $f(x) \leq f(y)$ als auch $f(y) \leq f(x)$, also $x \sim y$ und $y \sim x$. Aus der Antisymmetrie folgt $x = y$. Das ist genau die Injektivität von f.

„$\Leftarrow$“: Sei f injektiv. Nach der Vorüberlegung bleibt nur die Antisymmetrie zu zeigen. Seien also $x, y \in X$ mit $x \sim y$ und $y \sim x$, d.h. $f(x) \leq f(y)$ und $f(y) \leq f(x)$. Da $\leq$ antisymmetrisch ist, folgt $f(x) = f(y)$, und aus der Injektivität von f dann $x = y$. Also ist $\sim$ antisymmetrisch und damit eine Ordnung. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 15 (Faktorisierungssatz für Abbildungen) (5 Punkte)

Seien $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2\}$ und sei die Abbildung $f : X \to Y$ definiert durch $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$.
Definiere $a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

1. Bestimme die Quotientenmenge $X/\sim$.
2. Bestimme die Abbildung $\widetilde{f} : X/\sim \to Y$, $[x] \mapsto f(x)$
3. Überzeuge dich davon, dass $f = \widetilde{f} \circ \pi$ gilt und dass $\widetilde{f}$ surjektiv ist.

— Lösung Anfang —

Es ist $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$ und $a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

1. Die Äquivalenzklassen sind die Urbilder der Elemente von Y:

$$[0] = f^{-1}(\{1\}) = \{0, 2\}, \qquad [1] = f^{-1}(\{2\}) = \{1, 3\}$$

   und wegen $[0] = [2]$ sowie $[1] = [3]$ gibt es keine weiteren Klassen. Also

$$X/\sim = \{\{0, 2\}, \{1, 3\}\}.$$

   (Das ist eine Partition von $X = \{0, 1, 2, 3\}$, wie es für eine Äquivalenzrelation sein muss.)

2. $\widetilde{f} : X/\sim \to Y$ ist gegeben durch

$$\widetilde{f}(\{0, 2\}) = f(0) = 1, \qquad \widetilde{f}(\{1, 3\}) = f(1) = 2.$$

   $\widetilde{f}$ ist **wohldefiniert**, d.h. das Ergebnis hängt nicht vom gewählten Vertreter ab: gilt $[x] = [x']$, so ist $x \sim x'$, also nach Definition von $\sim$ gerade $f(x) = f(x')$. (Bei $\{0, 2\}$ etwa: $f(0) = 1 = f(2)$.)

3. Die Projektion ist $\pi : X \to X/\sim$, $x \mapsto [x]$, also

$$\pi(0) = \pi(2) = \{0, 2\}, \qquad \pi(1) = \pi(3) = \{1, 3\}.$$

   Damit rechnet man $f = \widetilde{f} \circ \pi$ punktweise nach:

$$\begin{aligned}(\widetilde{f} \circ \pi)(0) &= \widetilde{f}(\{0, 2\}) = 1 = f(0)\\ (\widetilde{f} \circ \pi)(1) &= \widetilde{f}(\{1, 3\}) = 2 = f(1)\\ (\widetilde{f} \circ \pi)(2) &= \widetilde{f}(\{0, 2\}) = 1 = f(2)\\ (\widetilde{f} \circ \pi)(3) &= \widetilde{f}(\{1, 3\}) = 2 = f(3)\end{aligned}$$

   Allgemein gilt das direkt nach Definition: $(\widetilde{f} \circ \pi)(x) = \widetilde{f}([x]) = f(x)$.

   $\widetilde{f}$ ist **surjektiv**: $1 = \widetilde{f}(\{0, 2\})$ und $2 = \widetilde{f}(\{1, 3\})$, also wird jedes Element von $Y = \{1, 2\}$ getroffen. (Das gilt allgemein, wenn man $\widetilde{f}$ auf $Im(f)$ abbilden lässt; hier ist $Im(f) = Y$.)

   $\widetilde{f}$ ist hier sogar **injektiv** und damit bijektiv: aus $\widetilde{f}([x]) = \widetilde{f}([x'])$ folgt $f(x) = f(x')$, also $x \sim x'$ und damit $[x] = [x']$. Genau das ist die Aussage des Faktorisierungssatzes – jede Abbildung zerfällt in eine surjektive Projektion π und eine injektive Abbildung $\widetilde{f}$.

— Lösung Ende —